MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý

1. Định tuyến là gì? Nêu đặc điểm phân loại từng loại định tuyến?
2. PC1(192.168.1.100/25) nối Router1 (Windows server1), Router1 (Router1_card2: 192.168.0.1/30) nối Router2 (Windows server2), Router2 nối PC2 (PC2: 192.68.2.100/25), Router2 nối PC3 (PC3: 192.168.3.100/25).
   a. Bạn hãy vẽ mô hình, hoàn thành IP cho mô hình, hoàn thành bảng định tuyến cho mỗi router

      Gợi ý bảng định tuyến cho Router**X**

N_0	**Network**	**Subnet mask**	**Interface of Router<u>X</u>**	**Next hop (>= 2 router)**	**Directly or Indirectly**
1	192.168.0.0	255.255.255.252			
2	192.168.1.0	255.255.255.0			
3	192.168.2.0	255.255.255.0			
4	192.168.3.0	255.255.255.0			

   b. Giả lập Router1, Router2 cần định tuyến tĩnh bạn sẽ thiết lập thông số hoàn chỉnh để 3 máy tính trên mô hình kết nối được với nhau?

      Gợi ý: Static route: lựa chọn đường mạng nối gián tiếp theo Routing table: Indirectly

- Interface:
- Destination:
- Network mask:
- Gateway:

c. Giả lập Router1, Router2 cần định tuyến động bạn sẽ thiết lập thông số hoàn chỉnh để 3 máy tính trên mô hình kết nối được với nhau?

Gợi ý: Dynamic route: lựa chọn đường mạng nối trực tiếp theo Routing table: Directly

d. Truy vết gói tin từ PC1 đến các PC còn lại

3. PC1(192.168.1.100/25) nối Router1 (Windows server1), Router1 nối PC2 (PC2: 192.68.2.100/25), Router1 (Router1_card2: 192.168.0.1/30) nối Router2 (Windows server2), Router2 nối PC3 (PC3: 192.168.3.100/25).
   a. Bạn hãy vẽ mô hình, hoàn thành IP cho mô hình, hoàn thành bảng định tuyến cho mỗi router
   b. Giả lập Router1, Router2 cần định tuyến tĩnh bạn sẽ thiết lập thông số hoàn chỉnh để 3 máy tính trên mô hình kết nối được với nhau?
   c. Giả lập Router1, Router2 cần định tuyến động bạn sẽ thiết lập thông số hoàn chỉnh để 3 máy tính trên mô hình kết nối được với nhau?
   d. Truy vết gói tin từ PC2 đến các PC còn lại
4. PC1(192.168.1.100/25) nối Router1 (Windows server1), Router1 nối PC2 (PC2: 192.68.2.100/25), Router1 (Router1_card2: 192.168.0.1/30) nối Router2 (Windows server2), Router2 nối PC3 (PC3: 192.168.3.100/25), Router2 nối PC4 (PC4: 192.168.4.100/25) .
   a. Bạn hãy vẽ mô hình, hoàn thành IP cho mô hình, hoàn thành bảng định tuyến cho mỗi router

b. Giả lập Router1, Router2 cần định tuyến tĩnh bạn sẽ thiết lập thông số hoàn chỉnh để 3 máy tính trên mô hình kết nối được với nhau?
c. Giả lập Router1, Router2 cần định tuyến động bạn sẽ thiết lập thông số hoàn chỉnh để 3 máy tính trên mô hình kết nối được với nhau?
d. Truy vết gói tin từ PC4 đến các PC còn lại

5. Nêu quá trình hoạt động của DHCP? VD minh họa.
6. 100 máy DHCP CLI được nối vào đường mạng 192.168.0.0/25 muốn nhận địa chỉ IP động từ máy DHCP SRV (10.0.0.10/20) cấp. Bạn hãy tóm tắt trình tự thao tác các bước thực hiện tại các máy server để các máy client có thể nhận địa chỉ động?
7. Máy DHCP CLI được nối vào đường mạng 192.168.0.0/25 muốn nhận địa chỉ IP động từ máy DHCP SRV (10.0.0.10/20) cấp. Bạn hãy tóm tắt trình tự thao tác các bước thực hiện tại các máy server để máy client có thể nhận địa chỉ động cố định là 192.168.0.100/25?
8. Nêu quá trình hoạt động của DHCP Relay Agent? VD minh họa.
9. Nêu hoạt động của DHCP Failover, cho vd minh họa?
10. Nêu đặc điểm FTP? Nêu quá trình hoạt động của Active FTP?
11. Nêu đặc điểm FTP? Nêu quá trình hoạt động của Passive FTP?
12. Nêu đặc điểm DNS, trình bày quá trình phân giải tên miền từ máy tính CLI.caothang.edu.vn truy vấn tìm địa chỉ IP của website tuoitre.com.vn thông qua máy DNS proxy?
13. Nêu đặc điểm DNS? DNS gồm mấy loại Zone? Trình bày các record trong mỗi Zone tương ứng?

14. Vẽ hình, trình bày quá trình phân giải tên miền từ máy tính CLI.caothang.edu.vn truy vấn tìm địa chỉ IP của website tuoitre.com.vn? Cho biết truy vấn nào là truy vấn đệ quy? truy vấn nào là truy vấn tương tác?
15. Vẽ hình, trình bày quá trình phân giải tên miền từ máy tính CLI.caothang.edu.vn truy vấn tìm địa chỉ IP của website tuoitre.com.vn thông qua proxy của máy DNS srv Google? Cho biết truy vấn nào là truy vấn đệ quy? truy vấn nào là truy vấn tương tác?
16. Vẽ cây domain name space với 6 domain name sau đây: caothang.edu.vn; google.com; hcmus.edu.vn; amazon.com; hostvn.net; www.wikipedia.org
17. Vẽ minh họa cây phân giải ngược với IP: 172.16.0.200/20?
18. Vẽ minh họa cây phân giải ngược với IP: 192.168.100.100/20?
19. Máy VPN client (100.0.0.100/24) sử dụng tài khoản kết nối VPN vpn@quantrimang.vn kết nối đến mạng nội bộ hệ thống domain quantrimang.vn sử dụng đường mạng 172.20.0.0/16. Bạn hãy vẽ hình, tóm tắt trình tự thao tác các bước thực hiện tại các máy server để máy vpn client có thể kết nối VPN sử dụng tài nguyên nội bộ?

    Gợi ý:

    DC srv: Tại DC srv tạo user_vpn: ***vpn/P@ssword1*** *đã được Allow access*

    VPN srv:

    a. *Logon Domain admin tại VPN srv để thực hiện*
    b. *IP address Assignment: 172.16.0.0/16 [172.16.0.1 đến 172.16.0.100]*
    c. *Interface_WAN kết nối VPN (100.0.0.1/24)*
    d. *Preshared Key:* ***PhongCNTT***

    VPN cli:

a. *Tạo kết nối vpn srv*
b. *VPN srv selection: IP_WAN của VPN srv: (100.0.0.1/24)*
c. *Nhập username/password:* ***vpn/P@ssword1***
d. *L2TP IPSec VPN: nhập Preshared Key:* ***PhongCNTT***
e. *Kiểm tra kết quả truy cập dữ liệu mạng nội bộ tại File srv đã chia sẻ dữ liệu*

20. Hai hệ thống domain hn.quantrimang.vn và hcm.quantrimang.vn kết nối VPN cho nhân viên tại 2 chi nhánh sử dụng tài nguyên nội bộ. Bạn là người quản trị hệ thống, bạn hãy vẽ hình, tóm tắt trình tự thao tác các bước thực hiện tại các máy server để máy vpn client có thể kết nối VPN sử dụng tài nguyên nội bộ? (LAN1_HN: 192.168.0.0/24; LAN2_HCM: 172.16.0.0/24; WAN: 100.0.0.0/24)

Gợi ý:

Chi nhánh 1:

DC srv: Tại DC srv tạo user_vpn: ***vpn1/P@ssword1*** *đã được Allow access*

VPN srv:

a. IP address Assignment: 172.20.0.0/16 [172.20.0.1 đến 172.20.0.100]
b. Interface_WAN kết nối VPN: New demand-dial Interface
c. VPN type: PPTP
d. Destination Address: <ip_WAN VPN srv chi nhánh 2>
e. Static route: <Mạng LAN chi nhánh 2>
f. Dial in Credentials: **vpn1/P@ssword1**
g. Dial out Credentials: **vpn2/P@ssword2**

h. Pre-shared Key: **khoaCNTT**

Chi nhánh 2:

DC srv: Tại DC srv tạo user_vpn: ***vpn2/P@ssword2*** *đã được Allow access*

VPN srv:

a. IP address Assignment: 172.30.0.0/16 [172.30.0.1 đến 172.30.0.100]
b. Interface_WAN kết nối VPN: New demand-dial Interface
c. VPN type: PPTP
d. Destination Address: <ip_WAN VPN srv chi nhánh 1>
e. Static route: <Mạng LAN chi nhánh 1>
f. Dial in Credentials: **vpn2/P@ssword2**
g. Dial out Credentials: **vpn1/P@ssword1**
h. Pre-shared Key: **khoaCNTT**

21. Nêu quá trình hoạt động của VPN site to site?
22. Nêu quá trình hoạt động của VPN client to site?
23. Trình bày các giao thức trong VPN?
24. Thực hiện VLSM từ network: 172.XY.128.0/22 thỏa:

a. Phòng 1: 250 host
b. Phòng 2: 1000 host

c. Phòng 1: 100 host

d. Phòng 1: 500 host